



Vestibular UNESP 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1	UNESP 2021	1
1.1	UNESP 2021	1
1.2	UNESP 2021 - Segunda Fase	5
2	Gabarito	8

1 UNESP 2021

1.1 UNESP 2021

Exercício 1. (UNESP) A figura mostra a visão aérea de um parque onde existem ruas que podem ser utilizadas para corridas e caminhadas. Nesse parque há uma pista ABCA em que uma pessoa corre dando voltas sucessivas.

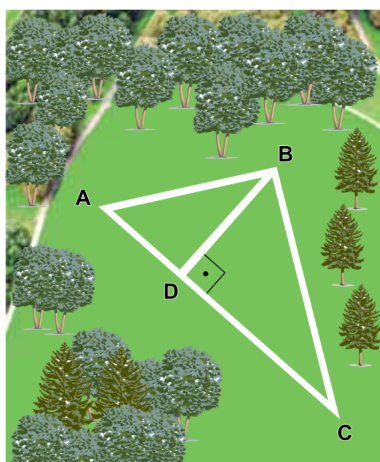


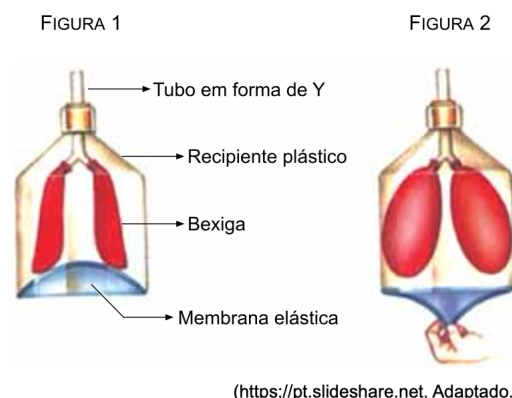
Figura 1:

Considerando que as medidas dos segmentos AB, BC e AC são, respectivamente, 60 m, 80 m e 100 m, e que o tempo cronometrado para dar uma volta no trecho BCDB foi de 40 s, a velocidade escalar média desenvolvida por essa pessoa nessa volta foi de

- (A) 4,8 m/s.
- (B) 3,6 m/s.
- (C) 4,1 m/s.
- (D) 5,2 m/s.

(E) 6,0 m/s.

Exercício 2. (UNESP) Para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representando os pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em forma de Y, representando a traqueia e os brônquios, foi montado dentro de um recipiente plástico que representava a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias. Deslocando-se a membrana elástica para baixo, as bexigas se enchem, conforme a figura 2.



(https://pt.slideshare.net. Adaptado.)

Figura 2:

Em uma analogia entre esse aparato e o sistema respiratório humano, o deslocamento da membrana elástica para baixo corresponde

- (A) ao relaxamento do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente.
- (B) ao relaxamento do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique maior do que a pressão ambiente.
- (C) à contração do diafragma, que diminui o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente.
- (D) à contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique maior do que a pressão ambiente.
- (E) à contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente.

Exercício 3. (UNESP) Três esferas, x, y e z, feitas com materiais diferentes e de massas iguais estavam, inicialmente, à mesma temperatura ambiente (θ_{amb}) e foram mergulhadas, simultaneamente, em água pura em ebulição, até entrarem em equilíbrio térmico com a água. Em seguida, foram retiradas da água e deixadas sobre uma superfície isolante, até voltarem à mesma temperatura ambiente. Os calores específicos dos materiais das esferas são c_x , c_y e c_z , de modo que $c_x < c_y < c_z$. Com os resultados desse experimento, foram construídos o gráfico 1, relativo ao aquecimento das esferas até a temperatura de ebulição da água, e o gráfico 2, relativo ao resfriamento das esferas, até retornarem à temperatura ambiente. Considerando que as trocas de calor tenham ocorrido a uma taxa constante, a representação dos gráficos 1 e 2 é:

Exercício 4. (UNESP) Para analisar a queda dos corpos, um estudante abandona, simultaneamente, duas esferas maciças, uma de madeira e outra de aço, de uma mesma altura em relação ao solo horizontal. Se a massa da esfera de aço fosse maior do que a massa da esfera de madeira e não houvesse resistência do ar, nesse experimento

- (A) a esfera de aço chegaria primeiro ao solo.
 (B) a esfera de aço chegaria ao solo com mais energia cinética do que a de madeira.
 (C) a esfera de madeira chegaria ao solo com menor velocidade do que a de aço.
 (D) as duas esferas chegariam ao solo com a mesma energia mecânica.
 (E) a esfera de madeira cairia com aceleração escalar menor do que a de aço.

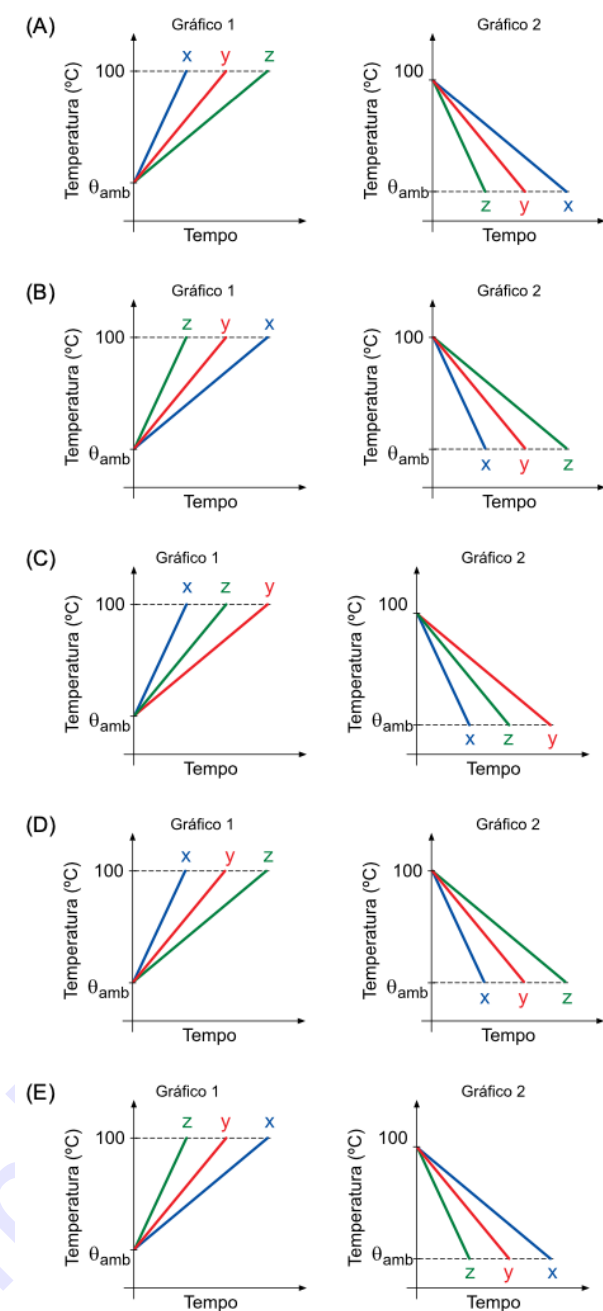
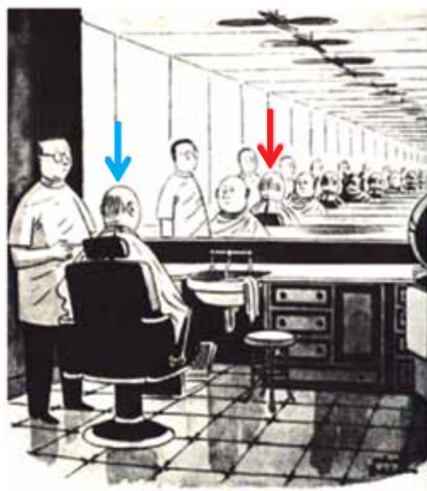


Figura 3:

Exercício 5. (UNESP) Em uma barbearia existem dois espelhos planos verticais, paralelos e distantes 3 m um do outro, com a face refletora de um voltada para a face refletora do outro. Um cliente está sentado de frente para um deles, a 1 m de distância dele. Na figura, fora de escala, pode-se notar a infinidade de imagens geradas devido a reflexões sucessivas nesses espelhos.



(<https://repositorio.unesp.com.br>. Adaptado.)

Figura 4:

Nessa situação, considerando as distâncias informadas e as características das imagens formadas por espelhos planos, a distância entre a cabeça do cliente, indicada pela seta azul na figura, e a imagem da sua cabeça, indicada pela seta vermelha, é de

- (A) 7 m.
- (B) 5 m.
- (C) 4 m.
- (D) 6 m.
- (E) 3 m.

Exercício 6. (UNESP) Desenvolvida em 1935 por Charles F. Richter, com a colaboração de Beno Gutenberg, a escala Richter permite determinar a magnitude (M) de um terremoto, fenômeno que libera uma grande quantidade de energia (E) que se propaga pela Terra em todas as direções. A magnitude e a energia de um terremoto podem ser relacionadas pela expressão a seguir, em que E é expressa em erg, uma unidade de medida de energia do sistema CGS.

$$\log E = 11,8 + 1,5M$$

A tabela apresenta os efeitos gerados por um terremoto, de acordo com sua magnitude na escala Richter:

Magnitude	Efeitos
Entre 3,5 e 5,4	Às vezes é sentido, mas raramente causa danos.
Entre 5,5 e 6,0	Pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro.
Entre 6,1 e 6,9	Pode ser destrutivo em áreas a até 100 km do epicentro.
Entre 7,0 e 7,9	Grande terremoto. Pode causar sérios danos em uma grande faixa.
8,0 ou mais	Enorme terremoto. Pode causar graves danos em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros do epicentro.

(<http://ecalculo.if.usp.br>. Adaptado.)

Figura 5:

No dia 6 de janeiro de 2020, o sul de Porto Rico foi atingido por um terremoto que liberou uma quantidade de energia $E = 10^{13,8} J$. Considerando a tabela e que $1 \text{ erg} = 10^{-7} J$, esse terremoto

- (A) causou sérios danos em uma grande faixa, sendo considerado um grande terremoto.
- (B) não foi sentido e não causou danos.
- (C) danificou casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro.
- (D) causou graves danos em áreas a centenas de quilômetros do epicentro, sendo considerado um enorme terremoto.
- (E) foi destrutivo em áreas até 100 km do epicentro.

Exercício 7. (UNESP) Procurando economizar energia, Sr. Artur substituiu seu televisor de LCD de 100 W por um de LED de 60 W, pelo qual pagou R\$ 1.200,00. Considere que o Sr. Artur utilizará seu novo televisor, em média, durante cinco horas por dia e que 1 kWh de energia elétrica custe R\$ 0,50. O valor pago pelo novo televisor corresponderá à energia elétrica economizada devido à troca dos televisores em, aproximadamente,

- (A) 500 meses.
- (B) 550 meses.
- (C) 450 meses.
- (D) 600 meses.
- (E) 400 meses.

Exercício 8. (UNESP) A Força Aérea Brasileira (FAB) pretende realizar em breve o ensaio em voo do primeiro motor aeronáutico hipersônico feito no país. O teste integra um projeto mais amplo cujo objetivo é dominar o ciclo de desenvolvimento de veículos hipersônicos. Além do motor hipersônico, o projeto, chamado de Propulsão Hipersônica 14-X, prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado (VANT), onde esse motor será instalado. O quadro mostra um comparativo entre a velocidade atingida pelo VANT 14-X e por outros veículos aéreos.



(<http://revistapesquisa.fapesp.br>, janeiro de 2019. Adaptado.)

Figura 6:

Esses veículos podem ter suas velocidades descritas pelo número de Mach (ou velocidade Mach), que é uma medida adimensional de velocidade. O número Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo num meio fluido e a velocidade do som nesse meio. Assim, se um corpo chegou ao número de Mach 5 no ar, ele atingiu cinco vezes a velocidade do som no ar, ou seja, 1 700 metros por segundo. No caso do VANT 14-X, ele poderá atingir uma velocidade, que corresponderá, aproximadamente, ao número de

- (A) Mach 35.
- (B) Mach 98.
- (C) Mach 7.
- (D) Mach 10.
- (E) Mach 127.

1.2 UNESP 2021 - Segunda Fase

Exercício 9. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Considere as seguintes emissões radioativas:

cobalto-60 $\rightarrow$ níquel-60 + partícula X

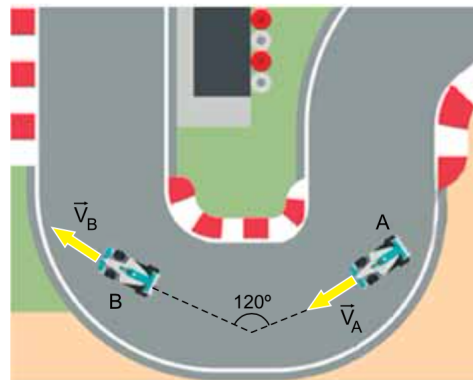
urânio-238 $\rightarrow$ tório-234 + partícula Y

flúor-18 $\rightarrow$ oxigênio-18 + partícula Z

As partículas X, Y e Z são, respectivamente,

- (A) um elétron, um nêutron e uma partícula α .
- (B) um nêutron, um pósitron e uma partícula α .
- (C) um elétron, uma partícula α e um pósitron.
- (D) um nêutron, um elétron e uma partícula α .
- (E) um elétron, uma partícula α e um nêutron.

Exercício 10. (UNESP 2021 - 2ª Fase) A figura mostra uma visão aérea de uma curva de um autódromo e um mesmo carro de corrida, de massa 800 kg, em duas posições, A e B, com velocidades tangenciais, respectivamente, $\vec{V}_A$ e $\vec{V}_B$, em direções que fazem entre si um ângulo de 120° .



(br.freepik.com. Adaptado.)

Figura 7:

Sabendo que $V_A = V_B = 90$ km/h, o módulo da variação da quantidade de movimento desse carro, entre as posições A e B, é:

- (A) 10 000 kg.m/s
- (B) $10\,000 \cdot \sqrt{3}$ kg.m/s
- (C) $20\,000 \cdot \sqrt{2}$ kg.m/s
- (D) $20\,000 \cdot \sqrt{3}$ kg.m/s
- (E) 20 000 kg.m/s

Exercício 11. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Duas polias circulares, I e II, de raios respectivamente iguais a 30 cm e 20 cm estão apoiadas sobre uma mesa horizontal e são acopladas como mostra a figura. Na superfície da polia II está desenhada uma seta vermelha, inicialmente na posição indicada. A polia I é fixa na mesa e não gira, mas a polia II pode girar no sentido horário em torno do seu próprio centro e, simultaneamente, em torno do centro da polia I sem perder contato e sem escorregar em relação a ela. Dessa forma, o centro da polia II percorre a trajetória circular tracejada indicada na figura, que mostra uma visão superior das polias.

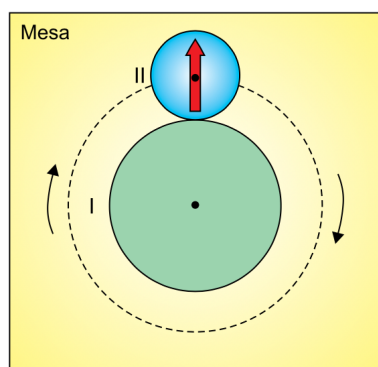


Figura 8:

Quando a polia II der uma volta completa em torno de I e retornar à posição inicial indicada na figura, a seta em sua superfície estará na posição:

- (A) ←
- (B) ↓
- (C) ↑
- (D) ↘
- (E) →

Exercício 12. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Um semicilindro circular reto de raio R está imerso no ar e é atingido por um raio de luz monocromática que incide perpendicularmente no ponto A de uma de suas faces planas. Após atravessá-lo, esse raio emerge pelo ponto B contido na superfície circular do semicilindro. As figuras indicam as duas situações.

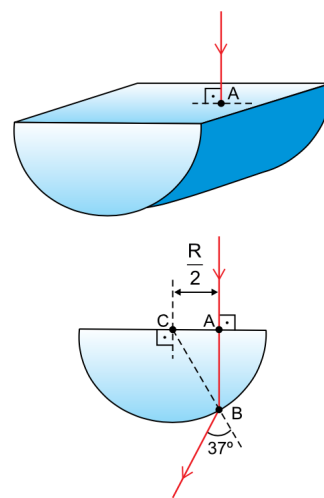


Figura 9:

Considerando $\sin 37^\circ = 0,6$ e que o índice de refração absoluto do ar é $n_{Ar} = 1$, o índice de refração absoluto do material de que o semicilindro é feito é.

- (A) 1,2.
- (B) 1,4.
- (C) 1,6.
- (D) 1,8.
- (E) 2,0.

Exercício 13. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Um estudante tinha disponíveis um gerador elétrico de força eletromotriz $E = 50 \text{ V}$ e resistência interna $r = 2 \, \Omega$ duas lâmpadas iguais com valores nominais (60 V - 100 W) e um amperímetro ideal, como representado na figura. Com esses componentes, ele montou o seguinte circuito elétrico:

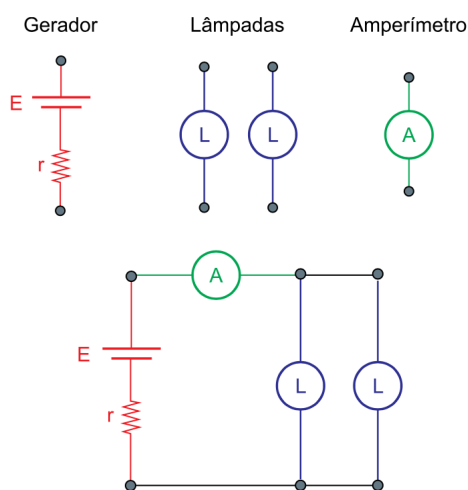


Figura 10:

Considerando que as resistências dos fios de ligação e dos conectores utilizados sejam desprezíveis, o amperímetro desse circuito indicará o valor de

- (A) 1,5 A. (B) 2,0 A. (C) 2,5 A. (D) 3,0 A. (E) 1,0 A.

Exercício 14. (UNESP 2021 - 2ª Fase) O efeito fotoelétrico é um processo em que ocorre a emissão de elétrons por uma placa metálica, chamados fotoelétrons, quando a radiação eletromagnética incide sobre ela com uma quantidade de energia suficiente para removê-los da superfície da placa. A quantidade mínima dessa energia que remove cada elétron é chamada função trabalho do metal (Φ). No estudo desse efeito, considera-se que a energia (ϵ) associada a um fóton de determinada radiação que se propaga com frequência f é dada pela expressão $\epsilon = h \times f$, em que h é uma constante positiva. Nesse processo, essa energia é totalmente absorvida por um elétron ligado à placa, sendo parte utilizada para removê-lo do metal e o restante transformada em energia cinética desse fotoelétron ($E_{cin} = \epsilon - \Phi$).

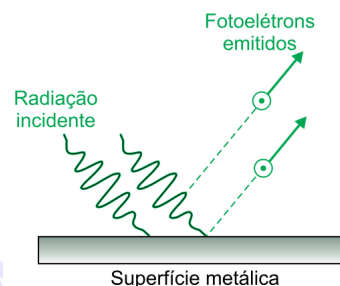


Figura 11:

A tabela apresenta as funções trabalho do sódio e do alumínio, expressas em joules.

Metal	$\Phi(J)$
Sódio	$3,7 \times 10^{-19} J$
Alumínio	$6,5 \times 10^{-19} J$

Tabela 1:

Considere que uma radiação ultravioleta de comprimento de onda $\lambda = 4 \times 10^{-7} m$, propagando-se no vácuo, incida sobre duas placas, uma feita de sódio e outra de alumínio. Sendo a velocidade da luz no vácuo $c = 3 \times 10^8 m/s$ e adotando-se $h = 6,4 \times 10^{-34} J.s$, nessa situação somente a placa de

- (A) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $2,0 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (B) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $2,4 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (C) sódio emitirá fotoelétrons, cada um com $2,4 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (D) sódio emitirá fotoelétrons, cada um com $1,1 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (E) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $1,1 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (E)

Solução 3. (D)

Solução 4. (B)

Solução 5. (D)

Solução 6. (C)

Solução 7. (E)

Solução 8. (D)

Solução 9. (C)

Solução 10. (E)

Solução 11. (B)

Solução 12. (A)

Lei de Snell: $n_s \sin(i) = n_{ar} \sin(r)$

$$n_s \cdot 0,5 = 1,0 \cdot 6 \rightarrow n_s = 1,2$$

Solução 13. (C)

Lâmpada: $R_L = U^2/P = (60V)^2/100W = 36\Omega$

Representando as duas lâmpadas em paralelo, $R_{eq} = 18\Omega$ teremos uma malha única. Lei de Ohm-Pouillet:

$$\Sigma E = \Sigma Ri \rightarrow 50 = (2 + 18)i \rightarrow i = 2,5A$$

Solução 14. (D)